

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA  
**Sistemi Operativi**  
**Appello 1 del 7.06.2007 - A.A. 2006/2007**

|                 |              |                    |               |
|-----------------|--------------|--------------------|---------------|
| <b>Cognome:</b> | <b>Nome:</b> | <b>Matricola :</b> | <b>Firma:</b> |
|-----------------|--------------|--------------------|---------------|

1. Descrivete sinteticamente le principali caratteristiche dei sistemi time-sharing. (3 punti)
2. Disegnate il diagramma degli stati di un processo, comprensivo degli stati swapped, descrivendone le transizioni. (3 punti)
3. Descrivete sinteticamente i thread mettendo in evidenza le differenze esistenti tra la gestione a livello utente e a livello kernel. (3 punti)
4. In un sistema 4 processi, P1...P4, condividono 4 risorse, R1...R4, ciascuna di tipo diverso. In un dato istante la situazione è la seguente: P1 alloca R1 e richiede R2, P2 alloca R2 e richiede R3, P3 alloca R3 e R4 e P4 richiede R4. Determinare, utilizzando il grafo di allocazione delle risorse e motivando la risposta, se il sistema si trova in stallo e, in caso affermativo, quali sono i processi e le risorse coinvolti. (3 punti)
5. Un sistema operativo utilizza la tecnica della paginazione con le seguenti caratteristiche: indirizzi virtuali a 16 bit: 6 bit per l'indice di pagina e 10 bit per l'offset. I primi sei elementi della *tabella delle pagine* di un processo P avente spazio virtuale di 40 KB, hanno, per quanto riguarda il campo *indice della pagina fisica* i seguenti valori : tabPag[0]=2, tabPag[1]=1, tabPag[2]=3, tabPag[3]=4, tabPag[4]=5, tabPag[5]=10. Calcolare l'indirizzo fisico y, corrispondente all'indirizzo virtuale x=2098 (decimale) generato dal processo P in un determinato istante e il numero di elementi della *tabella delle pagine* del suddetto processo P. Si motivi la risposta. (3 punti)
6. Un disco è caratterizzato dai seguenti parametri: tempo minimo di seek = 0,5 ms; tempo medio di seek = 5 ms; tempo di trasferimento di un settore = 10 µs; dimensione settore = 512 byte; numero di settori per traccia = 500; Tempo di rotazione = 5 ms. Calcolare A) il tempo medio di trasferimento di un settore. B) Il tempo medio di trasferimento (in lettura o scrittura) di un file di 512.000 byte nel caso in cui il file sia memorizzato su settori sparsi e nel caso in cui il file sia memorizzato su tracce contigue. (3 punti)
7. In relazione al sottosistema di I/O di un sistema operativo, in particolare al livello indipendente dai dispositivi, descrivere la funzione del buffering. (3 punti)
8. Dare una sintetica descrizione sulle system call che consentono di realizzare, in un sistema Unix, la sincronizzazione tra processi (mediante segnali). (2 punti)
9. Scrivere un frammento di codice in c che mostri la struttura di un programma multi thread mediante l'uso della libreria POSIX pthread. (3 punti)
10. Realizzare un programma in C, completo di commento, che svolga quanto segue:  
un processo padre P genera due processi figli P1 e P2. I due figli P1 e P2 generano ogni secondo un numero intero casuale compreso tra 0 e 100. I numeri generati dai figli vengono inviati al processo padre che provvede a sommarli, a stamparli sullo schermo e a memorizzarli in un file. Inizialmente, i processi devono disabilitare il segnale di interruzione SIGINT, in particolare all'arrivo di tale segnale deve essere visualizzato il messaggio di avviso "interruzione disabilitata". Il programma viene terminato dal processo padre quando verifica che la somma dei numeri avuti dai processi figli assume il valore 100. (suggerimento: per generare numeri random: `srand(time(NULL))` e `x= rand()%100`; per convertire intero a string: `sprintf(str,"%d",n)`; per convertire string a intero `n=atoi(str)`). (4 punti)